大模型驱动的卫星任务管控系统测试用例智能生成方法

李国勇[1,2],高朝晖[1],林晓勇[1],曹雁军[1]
(1.中国电子科技集团公司第五十四研究所,河北 石家庄 050081;
2.中华通信系统有限责任公司河北分公司,河北 石家庄 050200)

摘要: 为有效应对卫星任务管控系统研制软件测试人力资源受限、传统人工设计测试用例效率低、质量参差不齐等问题,文章研究并实现了一种基于大模型驱动的测试用例智能生成方法。该方法融合领域知识库向量存储、增强检索生成和多智能体协作等技术,有效提升了大模型输入的精准性,突破了大模型幻觉导致测试用例采纳率低的局限性,极大地提高了测试设计效率和测试用例质量,为后续大模型全面落地软件测试提供了可扩展的技术架构。

关键词: 软件测试; 测试用例; 大模型; 智能体; 增强检索生成
中图分类号: TP319.4 **文献标志码:** A

0 引言

在航天领域,大规模星座、异构星群的规模化部署和体系化应用需求持续升级,卫星任务管控系统所管控的卫星数量激增,应用场景复杂度显著提升。微服务架构与 DevOps 技术栈的成熟应用加速了敏捷开发模式在航天地面系统研制中的落地实施,工程研制周期短、进度紧,测试/研发投入比例严重失衡的结构性矛盾加剧了软件质量风险。在软件测试中,受限于人力资源配置的约束,测试设计与实施存在严重失衡,传统基于人工经验的测试用例设计存在效率低下、质量参差不齐等固有缺陷,同时多种因素导致测试活动难以有效支撑软件质量保证体系。该困境与航天系统对高可靠性、高安全性要求的刚性约束形成尖锐矛盾,已成为制约系统质量保障体系和项目进度管控的关键瓶颈。

近年来,大语言模型(Large language Model,LLM)凭借其强大的自然语言处理能力、跨任务泛化能力及多模态处理能力,正在深度重构软件开发生命周期各环节的技术范式。测试用例设计作为软件测试的关键环节,标准化输入与规范化输出的典型“约束性创造”的特征,为大模型应用提供了理想落地场景。但是,在测试用例智能生成过程中,单独运用大模型仍存在一些问题:自然语言要求高,大模型幻觉导致准确率不足,采纳率低;对特定业务逻辑、复杂依赖关系、深层次的设计缺陷关注度不足;大模型缺乏深度领域知识,难以生成符合特定领域逻辑和约束的有效用例;缺乏“测试策略思维”,无法有效优化测试设计。

为有效弥补大模型应用在软件测试用例生成的局限性,本文对航天任务管控系统的测试用例设计进行分步骤详尽分析,采用领域知识库、增强检索和多智能体协作等技术,提升大模型输入的精准性,有效降低大模型幻觉,充分利用智能体之间协作完成测试用例设计决策,设计并实现了一种基于大模型的卫星任务管控系统测试用例智能生成方法。

1 相关技术

1.1 测试用例设计技术

基于人工智能技术解决软件工程实践中测试用例设计问题的首要任务是厘清传统人工测试用例设计的核心要素和实现过程[1-2]。首先,根据测试目标确定测试策略,明确测试范围、优先级及测试通过标准。其次,通过对系统设计方案、软件需求规格说明、系统接口文件等测试基准的深度解析,识别并提取为结构化的测试需求,将需求要素转化为可验证的功能单元或质量特性,形成具有可追溯性的测试项集合。最后,逐一分析各测试项输入域特征、输出验证条件及内部处理逻辑,运用软件测试的理论方法[3],开展测试用例设计,形成系统性、层次化的测试用例集合。基于经验驱动的人工测试用例设计过程,为人工智能驱动测试用例自动生成和优化奠定了结构化基础。

1.2 大模型驱动智能体

大语言模型[4-5]是基于深度学习技术构建的具有大量参数的自然语言处理模型。智能体[6](Agents)则是能够感知环境、决策和执行任务的智能实体,可以通过多模态环境感知获取输入信息,基于强化学习算法进行动态决策,利用执行机构实现与物理/数字环境互动。大模型驱动智能体[7-8]为传统智能体装上了“大脑”,将大模型的自注意力机制(Self-Attention)与上下文学习能力(In-context Learning)作为智能体的认知中枢,极大地增强了对复杂逻辑的处理能力,并通过持续接收环境反馈信号(如用户交互数据、系统运行状态等)实现动态优化[9-10]。智能体接收处理多模态软件测试基准,大模型理解高动态性的航天任务管控系统复杂业务逻辑,使得多步目标导向智能生成高质量测试用例成为可能。

1.3 多智能体协作技术

专家学者通过研究控制论、认证心理学等基础学科理论[11-13],使大模型驱动的智能体具备了“感知—认知—行动”的核心范式,但是单智能体正如人类个

作者简介:李国勇(1982—),男,高级工程师,硕士;研究方向:航天测控与运控。

中国知网 https://www.cnki.net

体一样,具有很多局限性。单智能体“脑容量”有限,在处理长上下文完成复杂任务时容易出现“中间遗忘”导致逻辑断层 “过度黑盒”,处理结果有偏差只能不断调整提示词重试,过程难以干预和纠错,输出结果不稳定。为突破单智能体局限,国内外出现了多个智能体协作框架,通过任务分解实现专业化分工,不同智能体集成能力匹配的最优大模型[14];采用模块化设计将协作框架与大模型解耦,支持动态模型替换与版本迭代;构建人在环路监督机制,实现决策过程的可视化监控,实时修正过程输出结果。以卫星任务管控系统的测试用例设计为例,该架构可协同处理文本、图片、PDF 文件等多模态输入,基于预设测试策略自动完成测试场景建模、异常边界识别与测试用例生成,降低大模型幻觉,提升测试用例采纳率。

2 测试用例智能生成方法

2.1 测试用例智能生成框架

为有效应对航天任务管控系统中复杂业务逻辑的测试用例自动生成需求,本研究创新性地构建了分阶段多智能体协同测试用例智能生成框架。通过深度分析传统人工测试用例设计技术实践中的测试需求分析、测试策略制定、测试用例设计与迭代优化等关键环节,将测试用例生成流程分解为多模态数据预处理、高质量知识增强式检索、智能决策与测试用例生成 3 个核心阶段,设计了面向多模态测试基准数据预处理、基于检索增强生成(Retrieval-Augmented Generation,RAG)技术的高质量知识检索和基于大模型的智能测试用例生成 3 个功能。通过调研分析当前主流的智能体开发框架,本文最终选定专为复杂的、有状态的、多轮迭代而生的 LangChain/LangGraph 框架,从技术架构层面分为基础层、服务层、应用层 3 层架构,如图 1 所示。

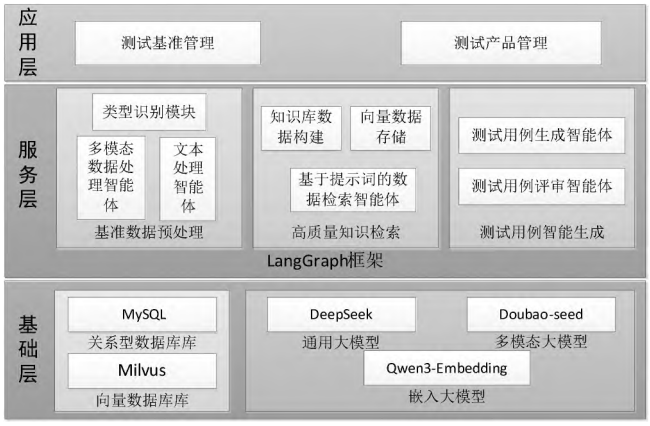


图 1 多智能体协同测试用例智能生成框架

基础层集成关系型数据库(MySQL)与向量数据库(Milvus)的混合数据存储体系,同时建立通用大模型(DeepSeek)、多模态大模型(DouBao-Seed)及嵌入式大模型(Qwen3-Embedding)等多种特性的模型。服务层基于 LangChain/LangGraph 框架的三大功能的业务处理服务;应用层实现多智能体交互的人机协同接口,形成完整的测试用生成技术闭环。

2.2 智能体

2.2.1 多模态数据预处理智能体

多模态数据处理智能体对软件全生命周期测试基准文档进行数据解析,建立服务于高质量知识检索和测试用例智能生成的核心数字化支撑。建立基准文档-多模态源数据的分层数据管理架构,实现对软件工程全生命周期测试基准的系统化管理,涵盖系统方案设计报告、软件需求规格说明、软件设计说明、软件手册及各类评审 PPT 等关键文档类型。采用 LangGraph 框架进行智能体控制,按照包含 UML 设计图(含用例图、活动图、序列图等)、系统架构图、内外部接口图及软件交互界面等多模态数据和纯文本数据进行分类解译。多模态处理智能体通过 Doubao-Seed 大模型实现图类数据的语义级特征提取,文本处理智能体通过 DeepSeek 大模型对文本数据进行自然语言处理,处理后数据与原始基准文档建立双向关联索引,最终形成完整的元数据保存至 MySQL 数据库,为后续知识库创建提供标准化数据接口。多模态数据预处理过程如图 2 所示。

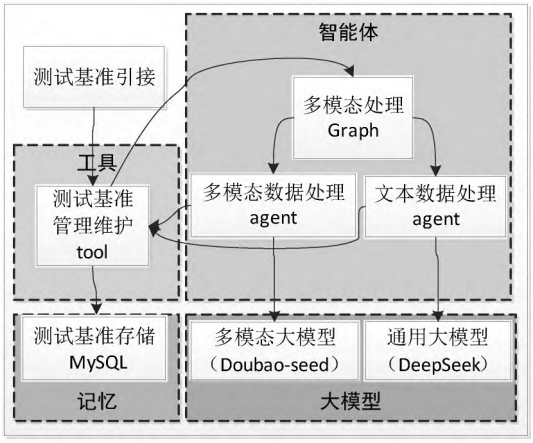


图 2 多模态数据预处理过程

2.2.2 基于 RAG 技术的高质量知识检索智能体

建立精确的提示词体系是降低大模型幻觉风险、提升测试用例生成质量的核心技术路径。RAG 技术已成为当前最佳实践,基于测试基准的高质量知识检索包含领域知识库构建及知识增强检索 2 个阶段。在知识库构建阶段,系统从存储的测试基准元数据和多模态解析结果中提取领域知识,通过调用嵌入式大模型将非结构化知识转化为高维向量表征,并持久化存储至向量数据库,形成具备语义特征的结构化知识库。在知识增强检索阶段,智能体通过人机交互界面接收知识检索请求,将自然语言请求经嵌入模型转换为向量表征,在向量数据库中执行相似性检索。检索结果经由通用大模型进行多维度语义匹配分析,当知识检索请求与检索结果的语义相似度超过预设阈值时输出最终检索结果;当相似度低于阈值时,系统将触发逻辑推理防护机制,主动阻断大模型的推理过程并返回无匹配结果,从而确保输出结果与业务功能一致性。增强知识检索如图 3 所示,查询检索执行过程

中国知网 https://www.cnki.net

如图 4 所示。

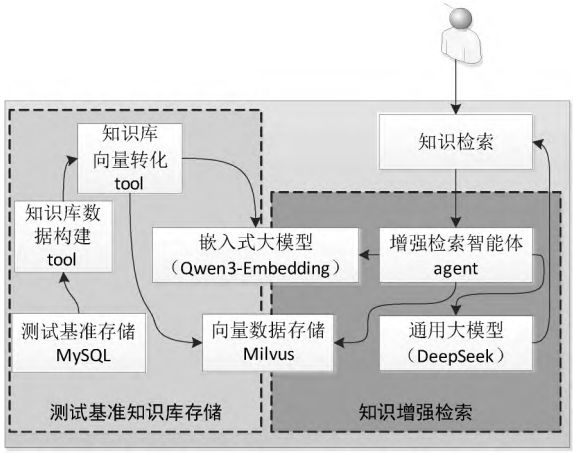


图 3　增强知识检索

2.2.3　基于大模型的智能测试用例生成智能体

通用大模型生成高质量的测试用例的关键是精准无歧义的提示词。测试用例生成智能体通过人机交互获取用户原始提示词,通过 3 个维度构建完整提示词。首先,根据用户提示词识别测试级别,自动提取预先制定的系统提示词。以配置项测试为例,你是一位软件测试领域专家,按照以下要求设计测试用例: 以验证软件功能和处理逻辑为目标,横向采用功能分解、等价类等测试方法,对结构化测试输入/输出,结合人机交互界面等设计测试用例,纵向运用场景法,分析功能点之间的关联关系和处理逻辑; 设计测试用例,测试用例要素包含用例名称、用例目的,输入数据、前提约束、操作步骤、预期结果等。其次,根据用户原始提示词向知识检索智能体发送检索请求,通过向量相似性匹配获取高质量的领域知识检索结

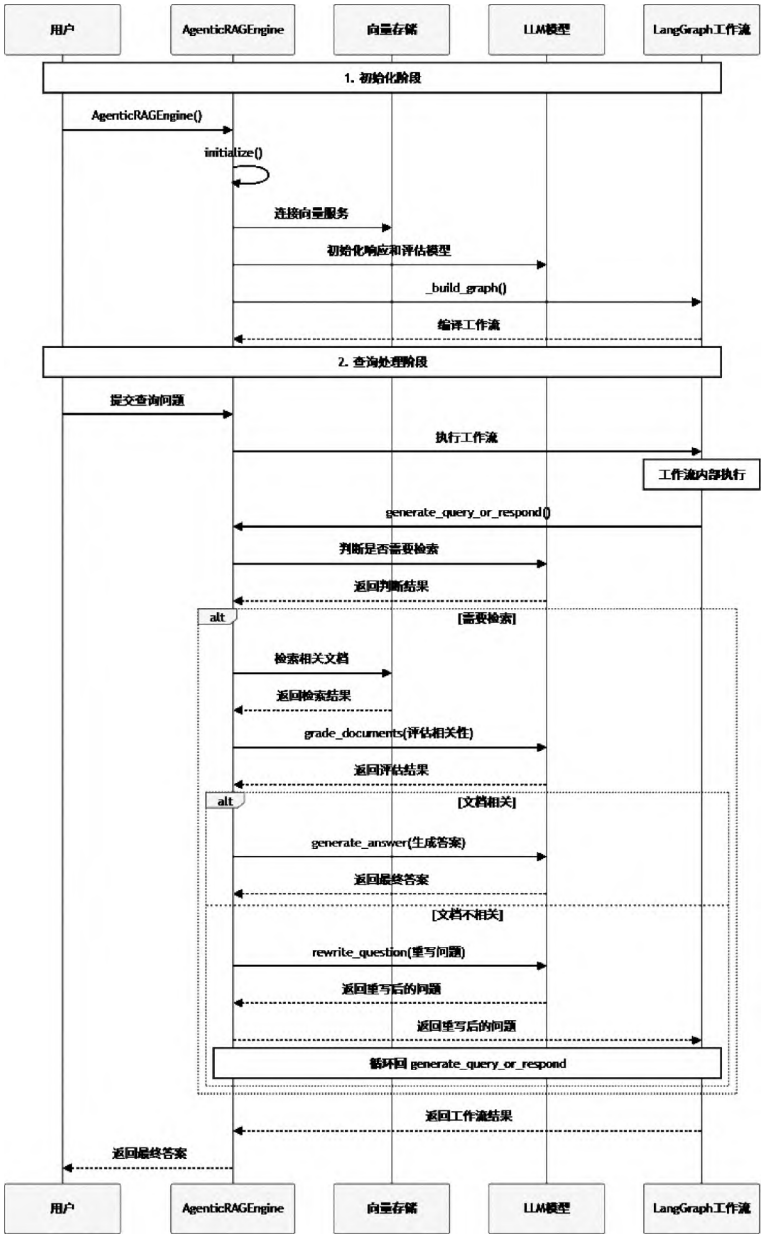


图 4　查询检索执行流程

中国知网　https://www.cnki.net

果。最后,综合用户原始提示词、系统提示词和领域知识检索结果,构建完整提示词发送给大模型,驱动其生成测试用例。

测试用例评审智能体采用分级评审机制,根据预先设定的评审标准(功能覆盖率、边界条件覆盖率、测试方法运用正确性等指标)调用大模型,对生成的测试用例进行自动评审。生成的测试用例集未达标则生成评审意见,反馈到测试用例生成智能体进行用例优化;自动评审通过则进行人工复核确认,输出标准化测试用例集。测试用例生成处理过程如图 5 所示。

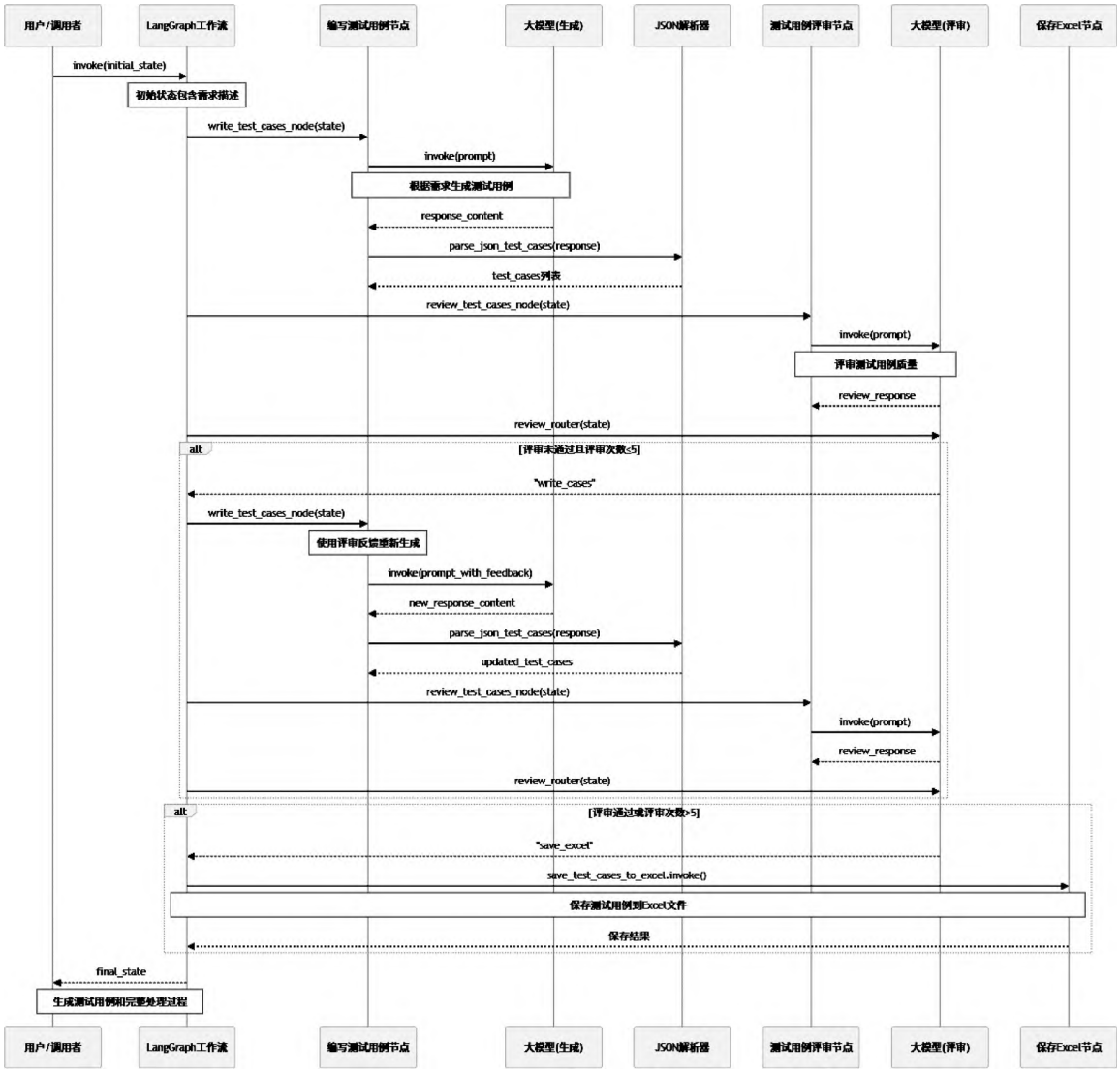


图 5　查询检测试用例生成处理过程

3　实践应用

某大型星座任务管控系统是一套适应特定领域的大规模星座地面操控系统,系统设计采用微服务架构,包括功能服务层、算法模型层、集成框架层和专用服务层,如图 6 所示。该系统主要功能和技术指标要求 47 项,经系统总体设计,根据业务职能划分为 6 个分系统,17 个软件配置项,95 个微服务。软件系统设计阶段包括系统总体设计方案、分系统需求、软件需求、概要设计、详细设计及用户手册等测试基准文档 87 份。

以 6 个分系统测试用例生成为例,同类型同等规模卫星任务管控项目分系统测试用例设计统计数据如表 1 所示,利用本测试用例智能生成平台从数据预处理到完成标准化测试用例生成的统计数据如表 2 所示。



图 6　某大型星座任务管控系统架构

中国知网　https://www.cnki.net

表 1 传统人工测试用例设计统计数据

分系统名称	分析业务设计测试项平均时长估算/人天	设计测试用例平均时长估算/人天	测试用例数估算
需求筹划分系统	3	5	190
任务规划分系统	3.5	6	175
卫星控制分系统	2.5	4	150
态势综合分系统	1.5	3	80
综合评估分系统	1	3	65
健康管理分系统	1.5	3	70
总计	13	24	730

表 2 测试用例智能生成统计数据

分系统名称	预处理时长	编写提示词时长	测试用例生成时长	智能评审轮次	人工评审轮次	生成测试用例数量	采纳测试用例数量	采纳率/%
需求筹划分系统	78 min	6 h	45 min	4	3	336	261	77.7
任务规划分系统	92 min	7 h	53 min	5	4	305	232	76.1
卫星控制分系统	64 min	4.5 h	35 min	3	2	271	240	88.6
态势综合分系统	38 min	2.5 h	26 min	3	2	103	93	90.3
综合评估分系统	34 min	2 h	20 min	3	1	84	76	90.5
健康管理分系统	48 min	2 h	29 min	3	2	106	91	85.8
总计/平均	6 h	24 h	3.5 h	—	—	1205	993	82.4

结果表明,测试用例设计总时长由 37 人天缩短至 4 人天,大幅提高了设计效率,极大地缓解了测试工作进度压力,通过知识库向量存储、增强检索生成和智能用例评审等技术有效降低了大模型幻觉,平均采纳率达 82.41%,特别是对于业务逻辑清晰、人机交互简单、输入输出明确、预期结果易判定的软件采纳率达 90%,满足了大模型工程落地要求。同时严格运用软件测试方法,测试设计更加充分,用例质量更加稳定。

4 结语

本文提出了一种基于大模型的卫星任务管控系统测试用例智能生成方法,分析航天任务管控业务领域测试用例设计过程,基于 LangChain/LangGraph 智能体框架设计并实现了分阶段多智能体协作的多层测试用例生成平台。某大型星座任务管控系统的实践案例表明,该平台有效降低了大模型生成测试用例的幻觉问题,测试用例采纳率达到 80%以上,大幅提高了测试用例设计效率,但是在复杂业务逻辑的测试用例生成方面存在不足,后续期望通过构建高质量的知识图谱进一步提升测试用生成质量,同时该技术为大模型全面落地软件测试提供了可扩展的技术架构。

参考文献

[1] 杨悦,秦湘河,杨永安,等.航天测控软件测试用例标准及应用研究[J].无线电工程,2013,43(9):41-44.
[2] 陈站华,李国勇,曹雁军,等.基于微服务架构的卫星任务管控系统测试体系构建[J].计算机与网络,2024,50(1):18-23.
[3] 曹鹏,温广琪,杨金柱,等,面向测试用例生成的大模型高效微调方法[J].计算机应用,2025,45(3):725-731.
[4] REED S, ZOLNA K, PARISOTTO E, et al. A generalist agent [EB/OL].(2022-11-11)[2026-03-20].https://arxiv.org/abs/2205.06175.
[5] 秦小林,古徐,李弟诚,等.大语言模型综述与展望[J].计算机应用,2025,45(3):685-696.
[6] Wieland Brendel,Jonas Rauber,Matthias Bethge.伯克利 AI 研究院利用反向课程学习,改善强化学习智能体[J].机器人产业,2018(1):58-62.
[7] 陈盈果,陈佳威,徐世龙,等.大模型智能体驱动的在线设计成像卫星应急任务调度算法[EB/OL].(2025-12-19)[2026-03-20].https://link.cnki.net/urlid/43.1067.t.202512181734.002.
[8] XI Z H, CHEN W X, GUO X, et al. The rise and potential of large language model based agents: a survey[J]. Science China Information Sciences, 2025, 68(2):121101.
[9] 李国鹏,吴瑞骐,谈海生,等.面向大语言模型驱动的智能体的计划复用机制[J].计算机研究与发展,2024,61(11):2706-2720.
[10] 吕姚嘉.基于大模型的智能体认知规划研究[D].哈尔滨:哈尔滨工业大学,2025.
[11] 李嘉晖,张萌萌,陈洪辉.大模型驱动多智能体的军事需求生成框架[J].计算机科学,2025,52(1):65-71.

(下转第 88 页)

中国知网 https://www.cnki.net

Data-driven prediction of particle Nusselt number

BAO Han[1], YANG Yang [2], LIU Xiaoxing[2], AN Baigang [1*]
(1.Liaoning University of Science and Technology, Anshan 114051, China;
2.Institute of Process Engineering, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China)

Abstract: Gas-solid two-phase flows are widely used in energy and chemical engineering, where accurate characterization of particle-scale heat transfer is essential for understanding multiphase thermal behavior. While particle-resolved direct numerical simulation can precisely obtain the Nusselt number for individual particles, its high computational cost limits large-scale applications. This study proposes a machine learning-based prediction method to establish a rapid mapping from particle swarm microstructure to the Nusselt number of individual particles. The model uses particle position, Reynolds number, and local solid holdup as inputs. A high-fidelity dataset covering various Reynolds numbers and solid holdups is generated via particle-resolved simulation. Multiple machine learning algorithms are compared, with deep neural network selected as the optimal model. Validation against simulation results demonstrates the model' s accuracy and generalization capability. Results show that incorporating particle position effectively captures inter-particle interactions affecting heat transfer. This study offers a new approach for efficient particle-scale heat transfer evaluation, overcoming the efficiency bottleneck of particle-resolved simulation.
Key words: gas-solid two-phase flow; particle-resolved; Nusselt number; machine learning

(上接第 73 页)

[12] 刘金琨,王树青.基于多智能体技术的智能 CAD 系统设计集成化研究 [J].计算机工程与设计,2000,21(3):1-5.
[13] 严东荣,赵行前,顾钧.增强大模型实现测试用例生成 [J].软件导刊,2025,24(10):111-116.
[14] 秦龙,武万森,刘丹,等.基于大语言模型的复杂任务自主规划处理框架 [J].自动化学报,2024,50(4):862-872.

(编辑 王雪芬)

LLM-driven intelligent test case synthesis for satellite mission control systems

LI Guoyong[1,2], GAO Zhaohui[1], LIN Xiaoyong[1], CAO Yanjun[1]
(1.The 54th Research Institute of CETC, Shijiazhuang 050081, China;
2.China Communication Systems Co., Ltd., Hebei Branch, Shijiazhuang 050200, China)

Abstract: To effectively address challenges in the development of satellite mission control systems, such as limited human resources for software testing, low efficiency in traditional manual test case design, and inconsistent quality, a novel intelligent test case generation method driven by large language models (LLM) has been researched and implemented. This approach integrates domain knowledge vector storage, retrieval-augmented generation (RAG), and multi-agent collaboration technologies. It significantly improves the precision of model inputs and overcomes limitations caused by model hallucinations that traditionally lead to low adoption rates of generated test cases. Consequently, the method substantially enhances both test design efficiency and test case quality. Furthermore, it provides a scalable technical architecture for the comprehensive future implementation of LLM in software testing.
Key words: software testing; test cases; large language models; agent; retrieval-augmented generation

中国知网 https://www.cnki.net